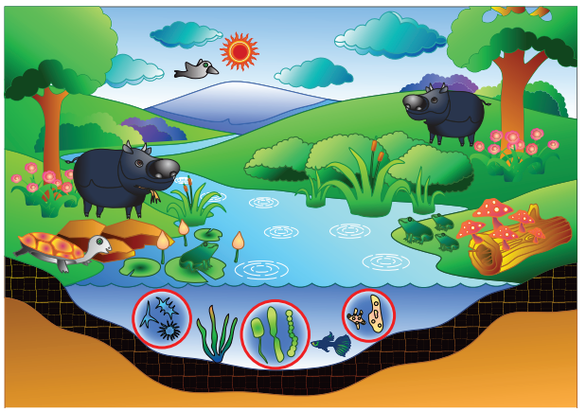


செயல்பாடு

வனச்சூழல் அமைப்பை உன் சொந்த நடையில் விவரிக்கவும்.



- சூழ்நிலை மண்டலத்தைப் பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு சூழலியல் (Ecology) எனப்படுகிறது.
- சூழலியல் பற்றிப் படிப்பவர் சூழலியலாளர் (Ecologist) எனப்படுகிறார்.

5.1.1 சூழ்நிலை மண்டலத்தின் கூறுகள் (Components of Ecosystem)

சூழ்நிலை மண்டலம் மூன்று அடிப்படைக் கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது. அவை,

அ) உயிரற்ற கூறுகள்

ஆ) உயிருள்ள கூறுகள் மற்றும்

இ) ஆற்றல் கூறுகள்

அ) உயிரற்ற கூறுகள் (Abiotic Components)

உயிரற்ற கூறுகள் சுற்றுச் சூழலில் உள்ள உயிரற்ற, கரிம, இயற்பியல் மற்றும் இரசாயன காரணிகளை உள்ளடக்கியதாகும். உதாரணமாக, நிலம், காற்று, நீர், சுண்ணாம்பு, இரும்பு போன்றவை.

ஆ) உயிருள்ள கூறுகள் (Biotic Components)

உயிருள்ள கூறுகள் என்பது தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளை உள்ளடக்கியதாகும். இவை மூன்று பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

- உற்பத்தியாளர்கள் (Producers) – சூழ்நிலை மண்டலத்தில் தமக்கு வேண்டிய உணவைத் தாமே உற்பத்தி செய்து கொள்ளக்கூடிய உயிரினங்கள் உற்பத்தியாளர்கள் எனப்படும். இவை **தற்சார்பு ஊட்டஉயிரி** (Autotrophs) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவை நிலத்திலும் நீரிலும் காணப்படுகின்றன. (எ.கா.) தாவரங்கள், பாசி, பாக்டீரியா போன்றவை.
- நுகர்வோர்கள் (Consumers) – நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ உற்பத்தியாளர்களைச் சார்ந்திருக்கும் உயிரினங்கள் நுகர்வோர்கள் எனப்படும். எனவே, அவை **பிறச்சார்பு ஊட்டஉயிரி** (Heterotrophs) என்றழைக்கப்படுகின்றன.

நுகர்வோரின் பொதுவான பிரிவுகள்

- முதல்நிலை நுகர்வோர் (Primary Consumers) – உணவிற்காக உற்பத்தியாளர்களைச் சார்ந்திருக்கும் இவைகளைத் தாவர உண்ணிகள் என்கிறோம். (எ.கா.) வரிக்குதிரை, ஆடு போன்றவை.
- இரண்டாம் நிலை நுகர்வோர் (Secondary Consumers) – இவ்வகை நுகர்வோரை **ஊன்உண்ணிகள்** என்கிறோம். இவை தாவர உண்ணிகளை உணவாகக் உட்கொள்ளும். (உ.ம்.) சிங்கம், பாம்பு போன்றவை.
- மூன்றாம்நிலை நுகர்வோர் (Tertiary Consumers) – ஊன்உண்ணிகளில் உயர்நிலையில் உள்ளவையாகும். அவை தாவர உண்ணிகளையும். ஊன்உண்ணிகளையும் உணவாகக் கொள்ளக் கூடியவை ஆகும். (எ.கா.) ஆந்தை, முதலை ஆகியவை.
- சிதைப்போர்கள் (Decomposers) – இவ்வுயிரினங்கள் தங்களுக்குத் தேவையான உணவைத் தாமே தயாரிக்க இயலாதவை ஆகும். அவை இறந்த, அழுகிய தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களை உணவாக உட்கொண்டு வாழக்கூடியவை ஆகும். எனவே, அவை **சாறுண்ணிகள்** (Saprotrophs) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. (உ.ம்.)பூஞ்சைகள், காளான்கள் போன்றவை.

இ) ஆற்றல் கூறுகள் (Energy Components)

உயிர்க்கோளத்தில் வாழும் அனைத்து உயிரினங்களும் தம் பணியினைச் செய்வதற்கும், ஓர் ஆற்றலை மற்றோர் ஆற்றலாக மாற்றுவதற்கும் ஆற்றலைப் பயன்படுத்துகின்றன. உயிர்க்கோளம் முழுமைக்கும் சூரியனே ஆற்றலை வழங்கக்கூடியதாக உள்ளது. சூழ்நிலை மண்டலத்தில் உள்ள பல்வேறு கூறுகளின்

IX_Std_Geography_TM_Unit _5.indd 218 2/10/2020 10:17:50 AM